第 3 章　函数的概念与性质　测试卷

数学（必修第一册）

考试时间：120 分钟　满分：150 分

题号	一	二	三	总分
得分				

注意事项：

1. 答题前，请在答题卡上填写姓名、班级和考号。
2. 选择题请用 2B 铅笔在答题卡上涂黑对应选项。
3. 非选择题请用黑色签字笔在答题卡指定区域作答。

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x-1}}$ 的定义域为（　）

   A. $[1,+\infty)$

   B. $(1,+\infty)$

   C. $[0,+\infty)$

   D. $(0,+\infty)$

2. 下列函数中，与 $y=x$ 相同的是（　）

   A. $y=\sqrt{x^2}$

   B. $y=(\sqrt{x})^2$

   C. $y=\dfrac{x^2}{x}$

   D. $y=\sqrt[3]{x^3}$

3. 已知 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geq 0\\ -x, & x<0\end{cases}$，则 $f(f(-2))$ 的值为（　）

   A. 4

   B. -4

   C. 2

   D. -2

4. 函数 $f(x)=x^2-2x+3$ 在区间 $[0,3]$ 上的值域为（　）

A. $[2,6]$

B. $[3,6]$

C. $[2,3]$

D. $[1,6]$

5. 下列函数中，既是奇函数又在 $(0,+\infty)$ 上单调递增的是（　）

A. $y=x^2$

B. $y=x^3$

C. $y=|x|$

D. $y=\dfrac{1}{x}$

6. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，则下列不等式成立的是（　）

A. $f(-3)>f(2)$

B. $f(-2)>f(3)$

C. $f(-1)>f(0)$

D. $f(2)<f(-3)$

7. 函数 $f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$ 的图象关于（　）

A. x 轴对称

B. y 轴对称

C. 原点对称

D. 直线 $y=x$ 对称

8. 已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减，且 $f(2a-1)>f(a+1)$，则 a 的取值范围为（　）

A. $a<2$

B. $a>2$

C. $a<\dfrac{1}{2}$

D. $a>0$

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 下列函数中，是奇函数的是（　）

A. $y = x^3$

B. $y = 2x + 1$

C. $y = x + \dfrac{1}{x}$

D. $y = x^2 \sin x$

10. 关于函数 $f(x) = \dfrac{1}{x}$，下列说法正确的是（　）

A. $f(x)$ 的定义域为 $\{x \mid x \neq 0\}$

B. $f(x)$ 是奇函数

C. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减

D. $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$

11. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，当 $x \geq 0$ 时，$f(x) = x^2 - 2x$，则（　）

A. $f(-1) = f(1)$

B. $f(-1) = -1$

C. $f(x)$ 在 $(-\infty, -1]$ 上单调递减

D. $f(x)$ 的最小值为 -1

12. 下列关于函数单调性的说法正确的是（　）

A. 若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上单调递增，在 $[b, c]$ 上单调递增，则 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 上单调递增

B. 若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上单调递增，则 $f(x)$ 在该区间上的最大值为 $f(b)$

C. 若 $f(x)$ 是奇函数且在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，则 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上也单调递增

D. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值为 $f(a)$，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递减

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 已知 $f(x) = 2x - 3$，则 $f(2a + 1) =$ _____。

14. 函数 $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ 的定义域为 _____。

15. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且 $f(2) = 3$，则 $f(-2) =$ _____。

16. 若函数 $f(x) = x^2 + 2(a - 1)x + 2$ 在区间 $(-\infty, 4]$ 上单调递减，则实数 a 的取值范围为 _____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（本小题 10 分）

求下列函数的定义域：

(a) $f(x)=\dfrac{\sqrt{x+2}}{x-1}$；

(b) $f(x)=\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-x}$。

18.（本小题 12 分）

已知函数 $f(x)=x+\dfrac{1}{x}$。

(a) 判断 $f(x)$ 的奇偶性，并证明；

(b) 证明 $f(x)$ 在区间 $(1,+\infty)$ 上单调递增。

19.（本小题 12 分）

已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-1, & x\geq 0\\ 1-x^2, & x<0\end{cases}$。

(a) 求 $f(f(-1))$ 的值；

(b) 画出函数 $f(x)$ 的大致图象，并写出其值域。

20.（本小题 12 分）

已知函数 $f(x)$ 是定义在 $[-2,2]$ 上的偶函数，且当 $0 \le x \le 2$ 时，$f(x) = x^2 - 2x$。

(a) 求当 $-2 \le x < 0$ 时 $f(x)$ 的解析式；

(b) 求 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上的最大值和最小值。

21.（本小题 12 分）

已知 $f(x)$ 是定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数，对任意的 $x, y \in (0,+\infty)$，都有 $f(xy) = f(x) + f(y)$，且当 $x > 1$ 时，$f(x) > 0$。

(a) 求 $f(1)$ 的值；

(b) 证明 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。

22.（本小题 12 分）

已知函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$（$a > 0$）满足 $f(0) = 1$，$f(-1) = 0$，且对任意 $x \in \mathbb{R}$，$f(x) - x \ge 0$ 恒成立。

(a) 求 a、b、c 的值；

(b) 设 $g(x) = f(x) - kx$ 在 $[1,+\infty)$ 上的最小值为 $h(k)$，求 $h(k)$ 的表达式。

本试卷仅供教学参考